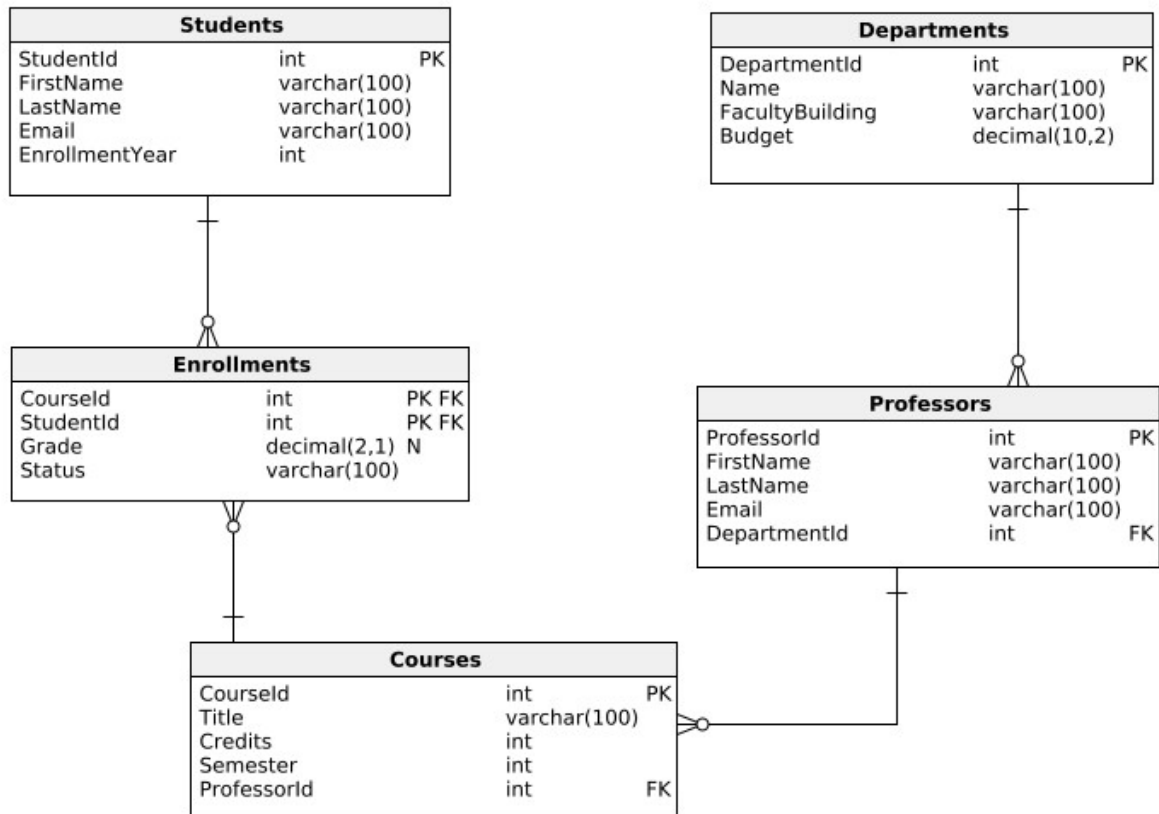


Kolokwium EFCore CodeFirst Gr. C

Czas: 1h25m

W oparciu o załączony diagram ERD utwórz aplikację WebApi i rozwiąż poniższe zadania.



Zad1.

Utwórz kontekst Entity Framework Core korzystając z podejścia Code First.

- Modele wydział do katalogu **Entities**.
- Kontekst bazy zapisz w katalogu **Data**.
- Migracje zapisz do katalogu **Migrations**.

Zad2.

Przygotuj końcówkę **/api/professors** odpowiadającej na zapytania **HTTP GET**. Końcówka powinna zwrócić dane na temat wszystkich obecnych w bazie danych profesorów i prowadzonych przez nich kursów.

Dodatkowo końcówka powinna obsługiwać opcjonalne parametry:

lastName - filtrowanie kolekcji wynikowej na podstawie nazwiska profesora.

Przykład zapytania:

GET /api/professors

GET /api/professors?lastName=Joh

GET /api/professors?lastName=Johnson

Wymagany format odpowiedzi znajdziesz w pliku **GET.json**

Zad3.

Przygotuj końcówkę **/api/courses** odpowiadającą na zapytania **HTTP POST**. Końcówka powinna umożliwić na dodanie nowego kursu do bazy danych, wraz z przypisaniem do niego profesora oraz studentów.

Operacja powinna zostać przerwana, gdy profesor o podanym nazwisku nie istnieje w bazie danych, tak samo w przypadku gdy nie istnieje student o podanym ID.

Operacja musi zostać wykonana w ramach jednej **transakcji**.

Wymagany format przesyłanych danych znajdziesz w pliku **POST.json**

Pamiętaj o:

- Założeniu transakcji, jeżeli jest to potrzebne,
- Walidowaniu danych wysyłanych do serwera w przypadku końcówek typu POST oraz PUT,
- Zwracaniu odpowiednich kodów HTTP z czytelnymi wiadomościami,
- Odpowiedniej konwencji nazewnictwa dla wszystkich obiektów,
- Wysłaniu wszystkich kluczowych plików do repozytorium (w tym folderu z Migracjami)

Punktacja

Za kolokwium można uzyskać 30 punktów łącznie:

- 10 punktów za każdą z końcówek,
- 10 punktów za poprawnie utworzony i skonfigurowany kontekst bazy danych.

Punkty mogą być odjęte za:

- Korzystanie z niepoprawnej konwencji nazewnictwa, nieczytelne nazwy zmiennych lub nieporządek w kodzie: do -4 pkt,
- Niepoprawne kody odpowiedzi HTTP: do -5 pkt,
- Brak wydzielenia komunikacji bazy danych do oddzielnej warstwy: do -10 pkt,
- Brak wstrzykiwania zależności: do -5 pkt,
- Brak pliku .gitignore lub niepotrzebne pliki w repozytorium (bin, obj): - 50%
- Pisanie kodu komunikującego się z bazą danych w sposób synchroniczny: do -5 pkt
- Brak folderu z migracjami w repozytorium: -5 pkt

Uwagi

- Program, który się nie kompiluje – wyzerowane kolokwium
- Program, który nie jest w repozytorium Github - wyzerowane kolokwium
- Program, który jest plagiatem - 2 na koniec,

Korzystanie z narzędzi AI lub niesamodzielne rozwiązywanie zadań podczas kolokwium skutkuje niezaliczeniem przedmiotu.

Wykrycie wysłania treści kolokwium poza grupę skutkuje niezaliczeniem przedmiotu nadawcy oraz wszystkich odbiorców.